Mode Simulation

Guide Élève

Simulateur Réseau IPv4

Apprendre les réseaux en simulant les protocoles TCP/IP

Activité pédagogique — Lycée

1. Prise en main du simulateur

L'interface se compose de trois zones : le **canevas réseau** (centre) avec les appareils et les câbles, le **panneau de propriétés** (droite, en mode Configuration) pour configurer les appareils, et l'**onglet ■ Activité** (bas, toujours visible) qui affiche vos objectifs et votre score.

Les deux modes :

• **Mode Configuration** — Modifiez le réseau : appareils, câbles, adresses IP.

• **Mode Simulation** — Appareils sous tension. Cliquez pour ouvrir le terminal.

■ En mode Simulation, vous ne pouvez plus modifier le réseau. Repassez en Configuration pour câbler ou reconfigurer.

2. Le terminal — commandes disponibles

En mode Simulation, cliquez sur un PC ou Serveur pour ouvrir son terminal. Tapez la commande et appuyez sur **Entrée**. Utilisez ↑ / ↓ pour l'historique.

Commande	Description	Exemple
`ping`	Ping vers une IP ou un nom.	`ping 192.168.1.1`
`nslookup`	Résout un nom de domaine en IP.	`nslookup web.ecole.fr`
`http`	Accède à une page web.	`http 192.168.1.1`
`dhcp`	Demande une IP automatique.	`dhcp`
`traceroute`	Affiche le chemin réseau.	`traceroute 8.8.8.8`
`ifconfig`	Affiche la configuration IP.	`ifconfig`
`route`	Affiche la table de routage.	`route`
`arp`	Affiche la table ARP (IP ↔ MAC).	`arp`
`clear`	Efface le terminal.	`clear`
`help`	Liste toutes les commandes.	`help`

3. Configurer les adresses IP

En **mode Configuration**, cliquez sur un appareil pour afficher ses propriétés dans le panneau de droite :

Champ	Exemple	Description
Adresse IP	`192.168.1.10`	Identifiant unique de l'appareil sur le réseau.
Masque de sous-réseau	`255.255.255.0`	Délimite la partie réseau et la partie hôte.
Passerelle (Gateway)	`192.168.1.254`	Adresse du routeur pour sortir du réseau local.

Champ	Exemple	Description
DNS	`192.168.1.1`	Serveur qui traduit les noms de domaine en IP.

■ Utilisez la commande **dhcp** dans le terminal pour obtenir une IP automatiquement (si un serveur DHCP est présent sur le réseau).

4. Les objectifs et le score

L'onglet ■ **Activité** en bas liste vos tâches. Il est **toujours visible**, quel que soit le mode. Chaque objectif validé ajoute des points à votre score.

• ■ **Objectif validé** — condition remplie, points attribués.

• ■ **Non validé** — vérifiez câblage et configuration IP.

■ Le score est automatiquement transmis à Moodle à la fermeture de l'activité.

5. Exemple guidé : configurer un réseau simple

Étape 1	**Mode Configuration**	Cliquez sur CONFIG en haut à droite.
Étape 2	**Vérifier le câblage**	PC → Switch → Serveur.
Étape 3	**Configurer le Serveur**	IP : 192.168.1.1 / Masque : 255.255.255.0
Étape 4	**Configurer le PC**	IP : 192.168.1.10 / Masque : 255.255.255.0
Étape 5	**Mode Simulation**	Cliquez sur SIMU en haut à droite.
Étape 6	**Tester**	Ouvrez le terminal du PC : ping 192.168.1.1
Étape 7	**Vérifier**	■ apparaît dans l'onglet Activité si le ping réussit.

6. En cas de problème

■ Le ping échoue

Vérifiez que les deux appareils sont dans le même sous-réseau, ou qu'une passerelle est configurée pour sortir du réseau local.

■ DNS ne résout pas

Vérifiez que l'adresse DNS du PC pointe vers un Serveur ayant le service DNS activé et que l'enregistrement du domaine est configuré.

■ DHCP échoue

Assurez-vous qu'une Box WiFi ou un Serveur sur le même segment LAN a le service DHCP activé.

■ WiFi non connecté

Vérifiez que le SSID de la Box WiFi est correct et qu'une liaison WiFi relie votre appareil.

■ L'objectif ne se valide pas

Relisez l'intitulé et vérifiez chaque paramètre (IP, masque, passerelle, DNS). Pour les objectifs de simulation (ping, dns, http), effectuez la commande dans le terminal.